

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

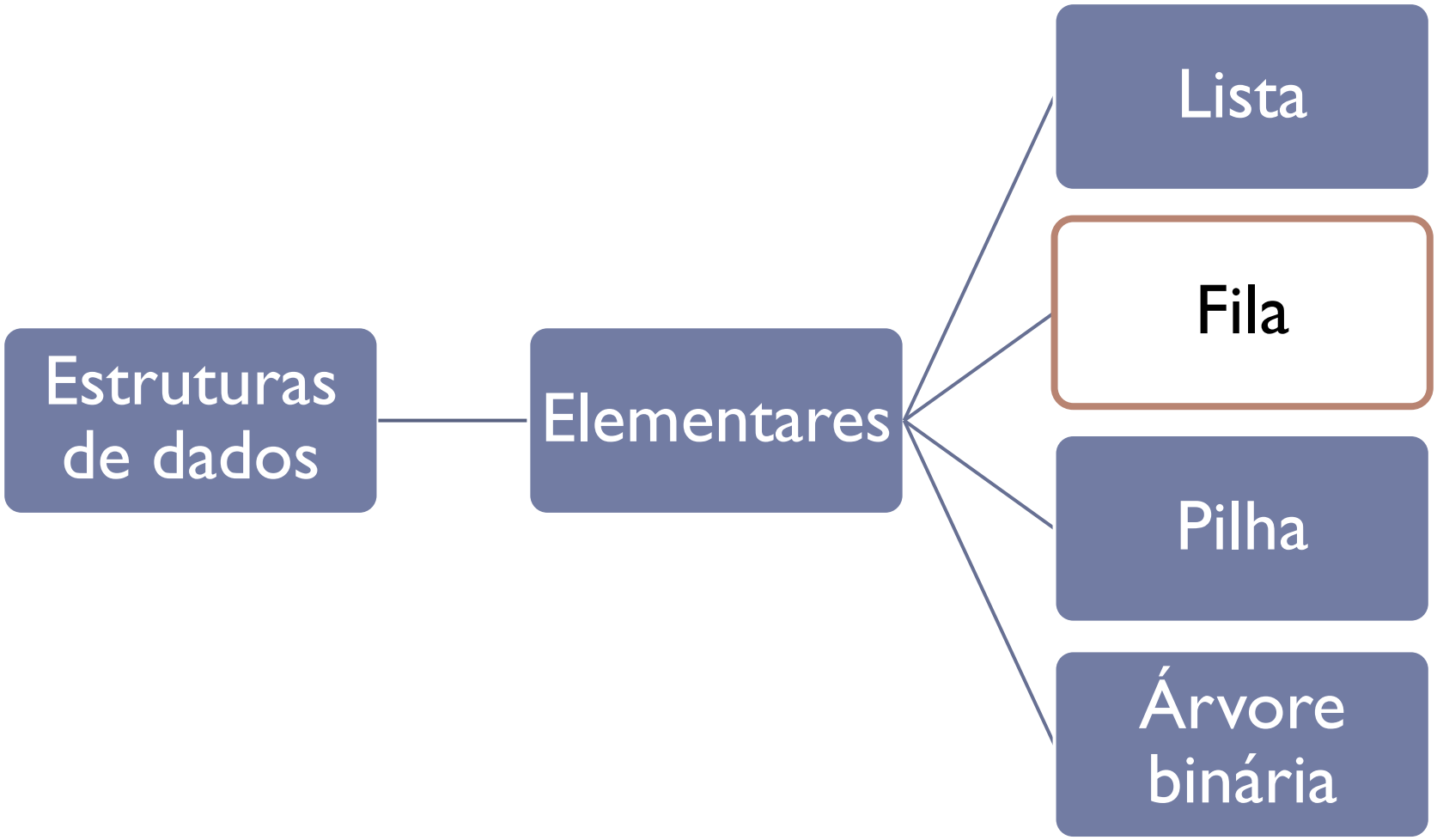
Algoritmos e Estrutura de Dados I

CTCO01

Fila

Vanessa Cristina Oliveira de Souza

Introdução


Estruturas de dados
Elementares
Lista
Fila
Pilha
Árvore binária

Introdução

- Pilha e Fila:
  - Pilha e Fila são tipos especiais de lista linear
  - Pilha e Fila são, portanto, estruturas lineares
  - Nelas as regras de manipulação dos elementos (inserção, remoção e alteração) são rígidas.
  - Tal rigidez tornam as estruturas mais fáceis de serem implementadas





Tipo Abstrato de Dados do tipo FILA



TAD FILA

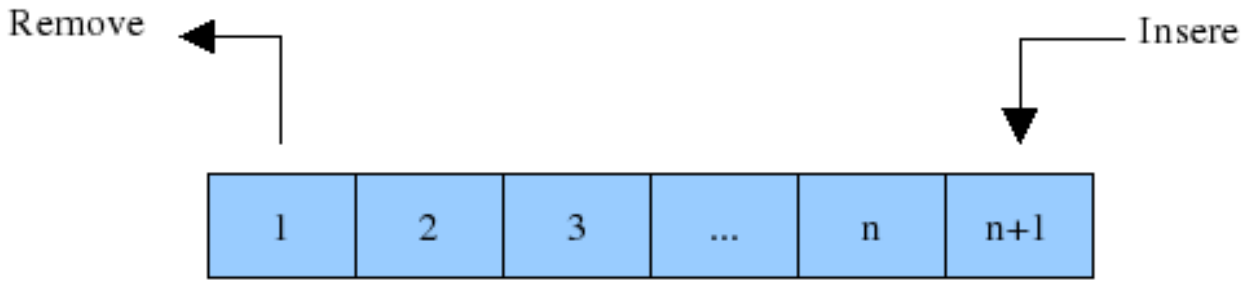
- Uma fila (*queue*) é uma estrutura encadeada em que todas as inserções são realizadas em um extremo e todas as retiradas e, geralmente, os acessos, são realizados no outro extremo.

- As filas são chamadas de listas FIFO
  - First In First Out
  - Primeiro a entrar é o primeiro a sair



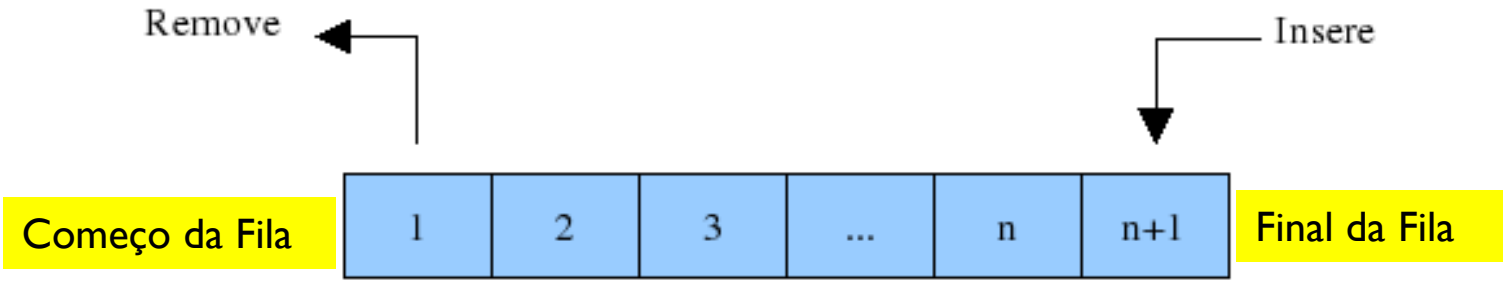
TAD FILA

- As filas são chamadas de listas FIFO
  - First In First Out
  - Primeiro a entrar é o primeiro a sair



TAD FILA

- As filas são chamadas de listas FIFO
  - First In First Out
  - Primeiro a entrar é o primeiro a sair





TAD FILA

- Aplicações típicas do TAD Fila
  - **Aplicações em estruturas ”primeio-que-chega, primeiro-atendido”**
    - Fila de arquivos para impressão;
    - Atendimento de processos requisitados ao sistema operacional
    - Buffer para gravação de dados em mídia
    - Processos de comunicação em redes de computadores





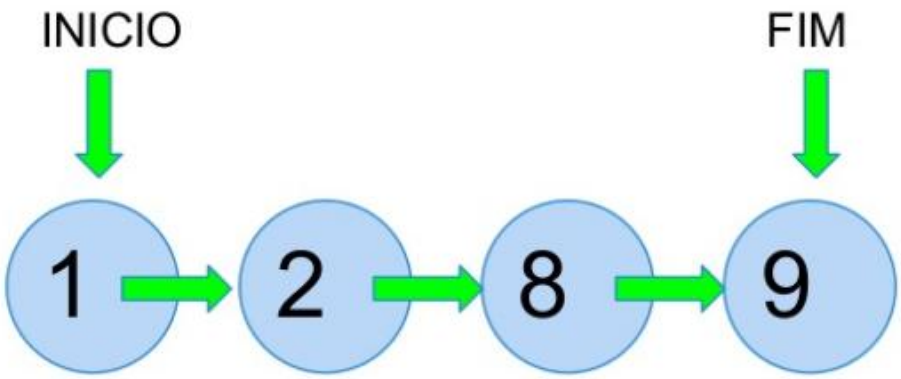
FILA

- Estrutura de Dados
  - FIFO
  - O primeiro elemento a ser inserido será o primeiro elemento a ser retirado
- Operações
  - CriaFila (cria a estrutura fila vazia)
  - Enfileirar - (enqueue) (inserir elemento na fila)
  - Desenfileirar – (dequeue) (remover elemento da fila)
  - ComecoFila (mostrar quem está no início da fila)
  - Esvazia (remove todos os elementos da fila)
  - FilaVazia (verifica se a fila está vazia)
  - FilaCheia (verifica se a fila está cheia – estruturas estáticas)
- Implementação
  - Vetor
  - Lista



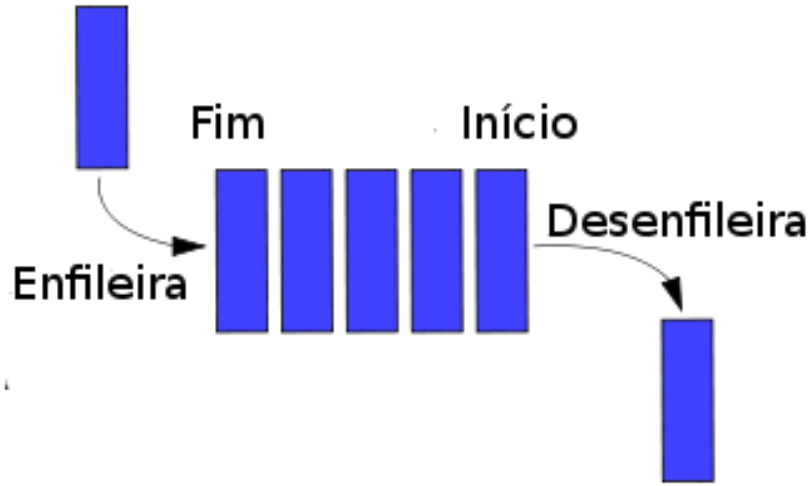
FILA

- Qualquer estrutura desse tipo possui dois ponteiros especiais:
  - INICIO : marca o início da FILA e é onde as operações de remoção e os acessos são feitos.
  - FIM : marca o fim da fila e é onde as operações de inserção acontecem.



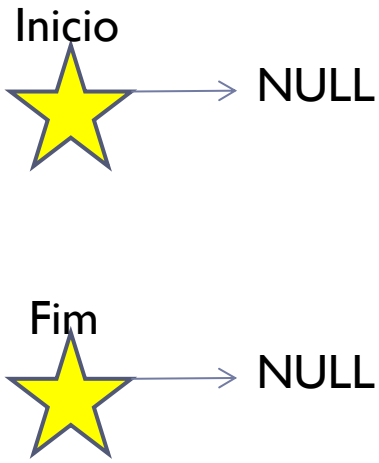
FILA

- Qualquer estrutura desse tipo possui dois ponteiros especiais:
  - INICIO : marca o início da FILA e é onde as operações de remoção e os acessos são feitos.
  - FIM : marca o fim da fila e é onde as operações de inserção acontecem.



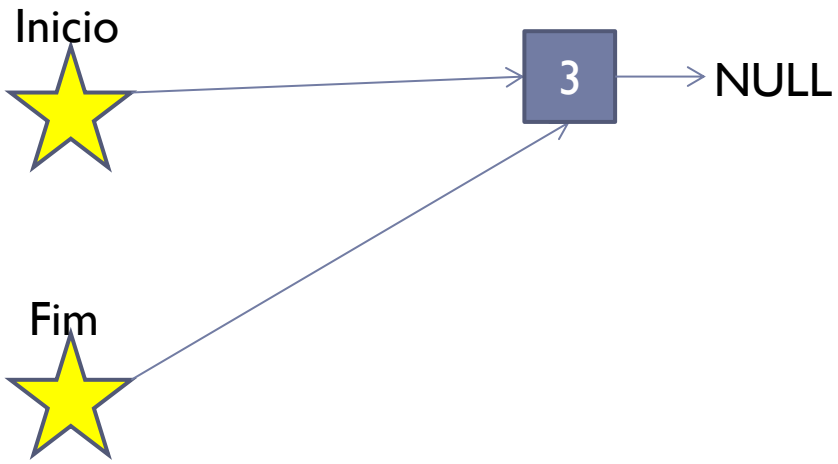
FILA

Fila Vazia

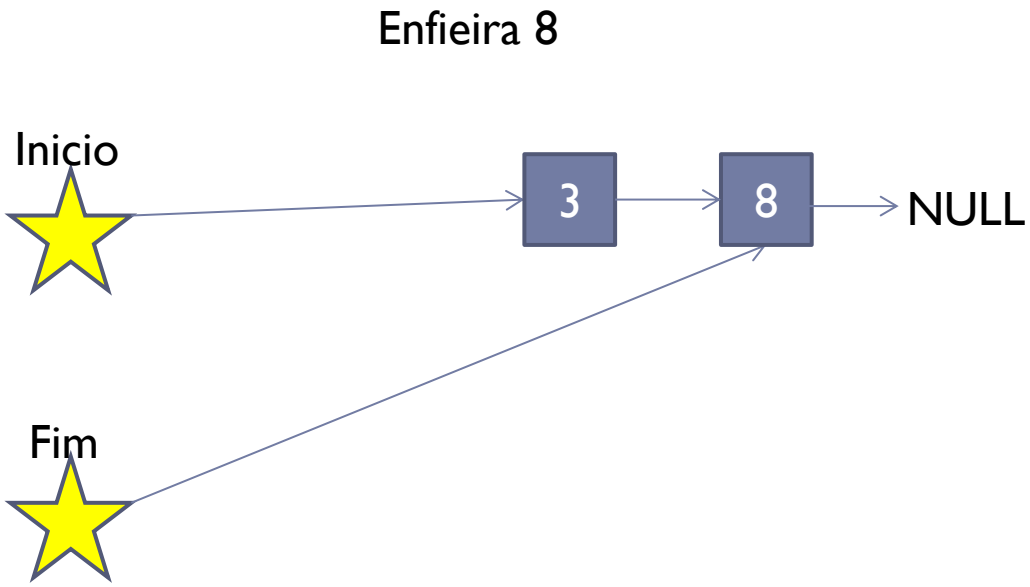


FILA

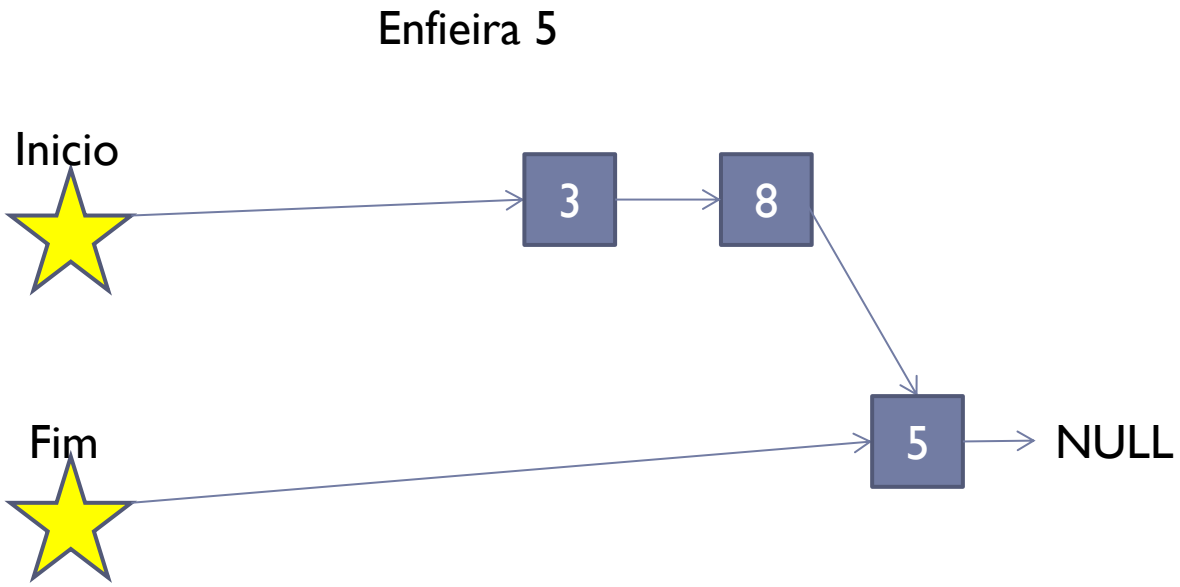
Enfieira 3



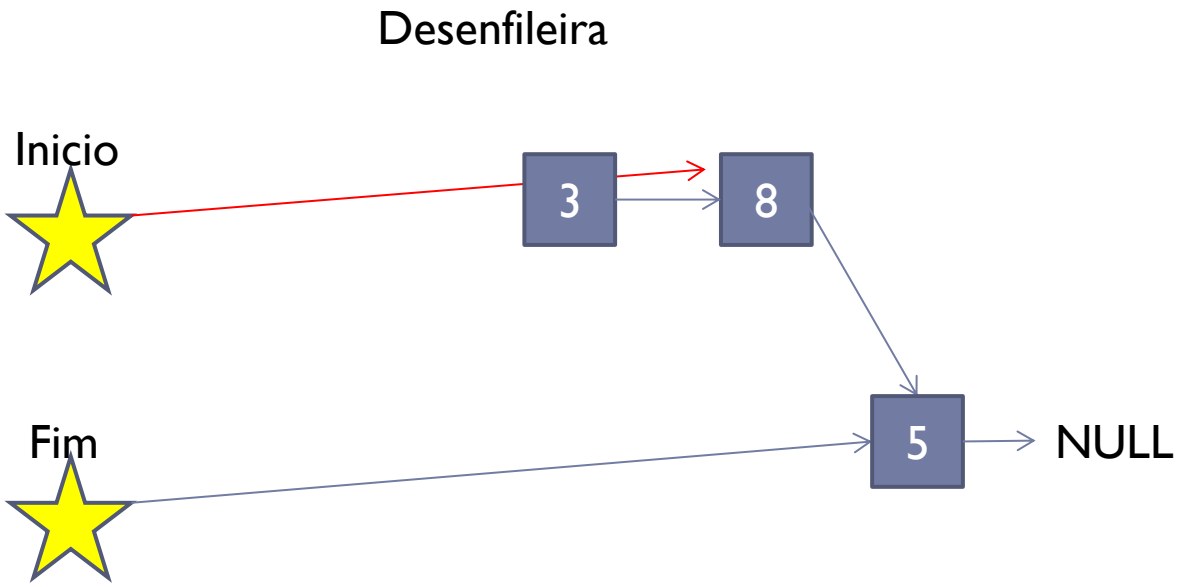
FILA



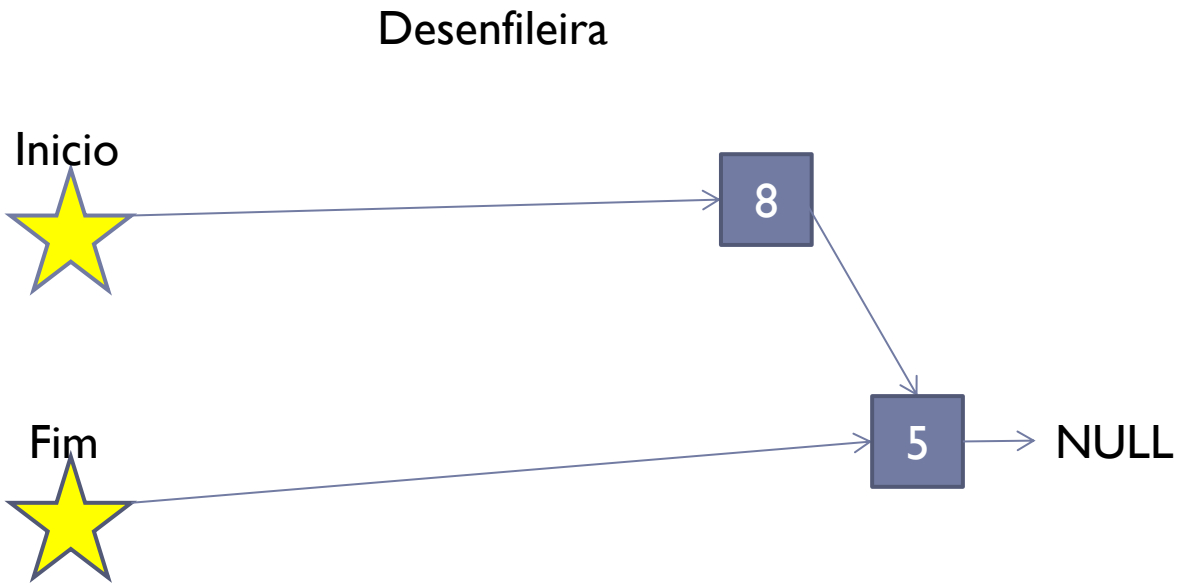
FILA



FILA

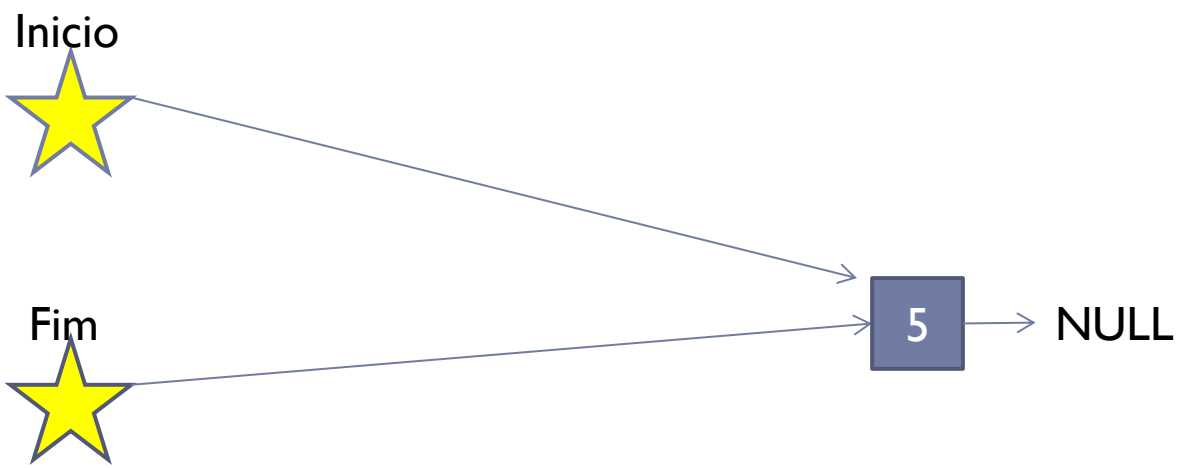


FILA



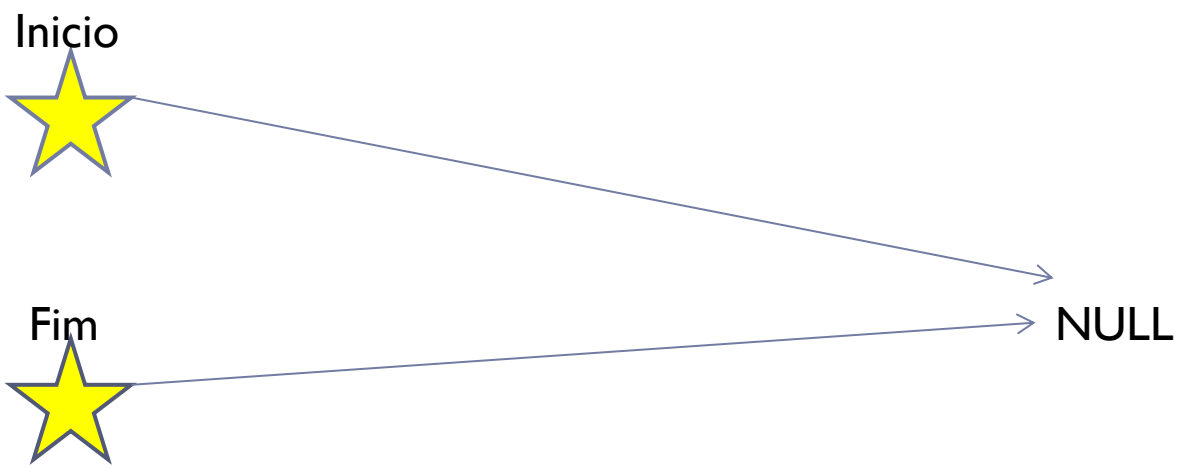
FILA

Desenfileira



FILA

Desenfileira





FILA Encadeada

- Considerando uma fila de inteiros, e as funções abaixo listadas, definiremos a interface do TAD FILA
  - CriaFila (cria a estrutura fila vazia)
  - Enfileirar - (enqueue) (inserir elemento na fila)
  - Desenfileirar – (dequeue) (remover elemento da fila)
  - ComecoFila (mostrar quem está no início da fila)
  - Esvazia (remove todos os elementos da fila)
  - filaVazia (verifica se a fila está vazia)
  - TamanhoFila (retorna a quantidade de elementos na fila)





Material de Apoio

- Applet - Data Structure Visualizations
  - https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/StackLL.html
  - https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/QueueLL.html
- Applet – Visualgo
  - https://visualgo.net/en/list
- Stacks and Queues in Data Structures: An Overview in 2025
  - https://www.designveloper.com/blog/stacks-and-queues-data-structures/

